4주차 학습 노트

김희창

이번주에는 Q14의 코드를 이해하고 simulation, emulation 등에 대해서 알아보았다. simulation 디렉토리의 Makefile 을 보니 ln -s 를 통해서 space_invaders_glcd.v를 사용자가 선택한 소스에 소프트 링크하여서 각각 다른 버전을 실험할 수 있도록 만들었다.

우선 첫번째 버전인 v.Score를 보니 Q13에 비해서 많은 변화가 있었다. 버튼 입력이 짧은 시간에 많이 입력되는 것을 막기 위한 chk_btn이 추가되었고, lcd 출력 신호 자체도 lcd_write_en, lcd_x, lcd_y, lcd_data 에서 v_sync, lcd_data으로 간소화되었다. 이렇게 간소화하면 llcd에서는 신호가 (x,y) 좌표에 따라서 순차적으로 들어온다고 가정을 하고서 출력을 하게 된다. chk_btn은 v_sync, 즉 화면이 한 프레임 출력될때마다 확인하도록 설정되어 있었다.
두번째 버전인 v.NoScore는 그 이름처럼 점수 출력 로직이 삭제되었다. 점수 출력을 하기 위해서는 0-9의 아라비아 숫자를 저장해야하기 때문에 ROM 공간을 많이 차지한다. 제한된 면적 안에 회로를 구현하기 위해서 이 부분을 구현에서 제외하였다.
세번째 버전인 v1에서는 플레이어와 미사일의 충돌을 검사하는 로직을 한 clock에 수행되는 대신 25 clock에 걸쳐서 수행되도록 하여 회로의 크기를 줄였다. 이전에는 2중 for 문이 priority encoder로 합성이 되어서 거의 비슷한 회로가 직렬로 25번 이어져 공간을 많이 차지하였는데, 이 계산을 여러 clock으로 나누어서 회로의 크기와 propagation delay를 줄이고 setup/hold timing을 맞추기 쉽도록 하였다. 인덱스를 저장하는 레지스터와 카운터를 추가가 되었지만, 이는 이전의 구현에 비하면 훨씬 작게 구현할 수 있다. 또한 상수 곱셈 대신 shift와 덧셈으로 변경하여서 값비싼 곱셈기를 사용하지 않도록 만들었다.
네번째 버전인 v2에서는 t_invader_x, t_invader_y를 정의하지 않고 사용하던 오류를 바로잡았다. 다섯번째이자 마지막 버전인 v3에서는 루프 변수인 loop_r을 reg[2:0]에서 integer로 변경하여 루프 변수는 integer로 한다는 코드의 통일성을 유지하도록 하였다.

이상의 변화를 요약하자면, lcd의 출력 신호가 간소화되었고, 점수 출력 로직을 삭제하였으며, 회로의 크기를 줄이기 위한 코드 변화가 이루어졌음을 확인할 수 있었다.

이후 emulation 디렉토리를 살펴보았다. 이 프로젝트에서 emulation은 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 사용하여서 모듈을 구현하고, arduino를 사용해서 testbench에 해당하는 시그널을 생성하는 방식을 가리킨다. 디렉토리에는 아두이노와 통신을 하기 위한 C언어 코드와 wrapper 베릴로그 코드가 작성되어 있었다. 입력과 출력 wire들을 8bit의 데이터 선으로 묶고, load_emu, get_emu 시그널을 통해서 언제 데이터를 읽을지 결정을 하는 것으로 보인다.

아직 실물 보드는 없지만 Makefile을 실행시켜보니, 아두이노 코드는 컴파일이 잘 되었고, quartus를 사용한 명령어에서는 잘 빌드가 되었으나, 로그를 보니
Critical Warning (332012): Synopsys Design Constraints File file not found: 'space_invaders_engine_glcd_wrapper.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design.
Info (332102): Design is not fully constrained for setup requirements
Info (332102): Design is not fully constrained for hold requirements
와 같이 파일이 부족하여서 timing requirement를 잘 분석하지 못한 것으로 보인다.